எனவே,

$$(0)^2 = u^2 \sin^2\theta - 2gh_{\max}$$

$$\text{(அல்லது) } h_{\max} = \frac{u^2 \sin^2\theta}{2g} \qquad (2.32)$$

பறக்கும் நேரம்: (T_f)

எறியப்பட்ட புள்ளியிலிருந்து, எறியப்பட்ட புள்ளி உள்ள கிடைத்தளத் தரையை அடைய எறிபொருள் எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம், பறக்கும் நேரம் எனப்படும். இங்கு பறக்கும் நேரம் என்பது எறிபொருள் O புள்ளியிலிருந்து A புள்ளி வழியாக B புள்ளியை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரமாகும். (படம் 2.43)

நாம் அறிந்தபடி $s_y = u_y t + \frac{1}{2} a_y t^2$

இங்கு, $s_y = y = 0$ (y–அச்சு திசையில் தொகுபயன் இடப்பெயர்ச்சி சுழி), $u_y = u\ sin\theta$, $a_y = -g$, $t = \mathrm{T_f}$

$$0 = u \sin\theta\, T_f - \frac{1}{2} g T_f^2$$

$$T_f = 2u \frac{\sin\theta}{g}$$

கிடைத்தள நெடுக்கம் (R)

எறியப்பட்ட புள்ளிக்கும், எறியப்பட்ட புள்ளி உள்ள கிடைத்தளத்தில் எறிபொருள் விழுந்த இடத்திற்கும் இடையே உள்ள தொலைவு எறிபொருளின் கிடைத்தள நெடுக்கம் எனப்படும். ஆரம்பத்திசைவேகத்தின் கிடைத்தளக் கூறில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை எனவே,

கிடைத்தள நெடுக்கம் R = திசைவேகத்தின் கிடைத்தளக் கூறு × பறக்கும் நேரம்

$\mathrm{R} = u\cos\theta \times T_f$

$$R = u\cos\theta \times \frac{2u\sin\theta}{g} = \frac{2u^2 \sin\theta\cos\theta}{g}$$

$$\therefore R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g} \qquad (2.33)$$

கிடைத்தள நெடுக்கமானது ஆரம்பத்திசைவேகம் (u), எறிகோணத்தின் இருமடங்கின் சைன் மதிப்பு ($\sin 2\theta$) இவற்றிற்கு நேர்த்தகவிலும் புவியிர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு (g) எதிர்த்தகவிலும் இருக்கும்.

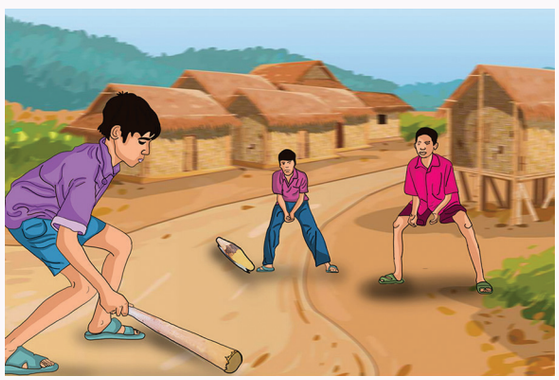
பெரும கிடைத்தள நெடுக்கத்திற்கு $\sin 2\theta$ பெருமமாக இருக்க வேண்டும். $\sin 2\theta = 1$ இதிலிருந்து $2\theta = \pi/2$ எனக் கிடைக்கும்.

எனவே, $\theta = \frac{\pi}{4}$

எனவே கிடைத்தளத்துடன் 45° கோணத்தில் எறிபொருளினை எறிந்தால், அது பெரும கிடைத்தள நெடுக்கத்தை அடையும் என்பதை அறியலாம்.

$$R_{max} = \frac{u^2}{g} \qquad (2.34)$$

எறிபொருள் இயக்கம்



தமிழகத்தில் ஆர்வமூட்டும் ஒரு பாரம்பரியமான விளையாட்டு உள்ளது. அதற்கு "கிட்டிபுள்" என்று பெயர். கிட்டியினால் புள்ளை அடிக்கும்போது புள் பரவளைய பாதையில் (parabolic path) செல்லும்.

333VYI

UNIT-2(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 87 28-01-2020 14:32:08